

Continuité

Yassin Akkab

October 18, 2024

Contents

1	Introduction aux fonctions exponentielles	2
1.1	Définition intuitive	2
1.2	Définition formelle	2
1.3	Propriétés fondamentales	2
1.4	Dérivée et primitive	2
1.5	Applications	2
2	Introduction aux fonctions logarithmiques	2
2.1	Définition de la fonction logarithmique	2
2.2	Propriétés fondamentales	2
2.3	Dérivée et primitive de la fonction logarithmique	3
2.4	Exemples d'utilisation	3
3	Lien entre logarithme et exponentielle	3
3.1	Relation fondamentale	3
3.2	Comportement asymptotique	3
3.3	Inversibilité	3

1 Introduction aux fonctions exponentielles

1.1 Définition intuitive

La fonction exponentielle modélise de nombreux phénomènes de croissance ou de décroissance. Notée e^x , cette fonction est définie pour tout réel x , où e est un nombre particulier, appelé base des logarithmes naturels, et vaut environ 2.718.

1.2 Définition formelle

Formellement, la fonction exponentielle est la fonction qui satisfait l'équation différentielle suivante :

$$y' = y \quad \text{avec} \quad y(0) = 1.$$

Autrement dit, la fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale à sa propre dérivée.

1.3 Propriétés fondamentales

La fonction exponentielle présente plusieurs propriétés importantes :

- $e^0 = 1$
- $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

1.4 Dérivée et primitive

La dérivée et la primitive de la fonction exponentielle sont données par :

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \text{et} \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

1.5 Applications

La fonction exponentielle intervient dans de nombreux domaines :

- Croissance exponentielle : Modélisation de la croissance démographique, des intérêts composés, etc.
- Décroissance exponentielle : Modélisation de la désintégration radioactive, du refroidissement, etc.

2 Introduction aux fonctions logarithmiques

2.1 Définition de la fonction logarithmique

La fonction logarithmique, notée $\ln(x)$, est l'inverse de la fonction exponentielle. Autrement dit, pour tout réel positif y , le logarithme naturel de y est le nombre x tel que :

$$e^x = y \quad \text{soit} \quad x = \ln(y).$$

2.2 Propriétés fondamentales

La fonction logarithmique possède plusieurs propriétés intéressantes :

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ pour tous $a > 0$ et $b > 0$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$

2.3 Dérivée et primitive de la fonction logarithmique

La dérivée de la fonction logarithmique est donnée par :

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}, \quad \text{pour } x > 0.$$

Sa primitive est :

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C.$$

2.4 Exemples d'utilisation

- Résolution d'équations exponentielles : Le logarithme permet de résoudre des équations comme $e^x = a$, ce qui donne $x = \ln(a)$.
- Applications : Le logarithme naturel est utilisé dans des domaines tels que la finance pour calculer des taux de croissance, ou en physique pour modéliser des phénomènes comme la décroissance radioactive.

3 Lien entre logarithme et exponentielle

3.1 Relation fondamentale

La fonction exponentielle et la fonction logarithmique sont réciproques l'une de l'autre. Pour tout réel x et pour tout $y > 0$, on a :

$$e^{\ln(x)} = x \quad \text{et} \quad \ln(e^x) = x.$$

3.2 Comportement asymptotique

En étudiant les limites des fonctions logarithmique et exponentielle, on obtient les résultats suivants :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) &= +\infty. \end{aligned}$$

3.3 Inversibilité

La fonction exponentielle étant strictement croissante et toujours positive, elle est bijective sur $\mathbb{R}$. De même, la fonction logarithmique est strictement croissante et définie pour $x > 0$. Par conséquent, la fonction logarithmique est l'inverse de la fonction exponentielle, et réciproquement.